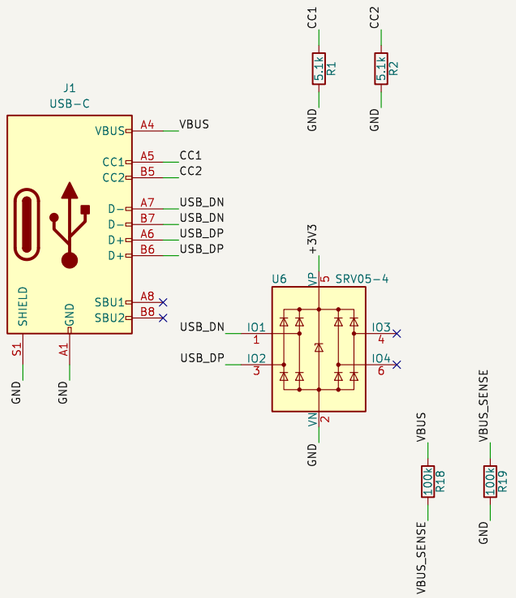
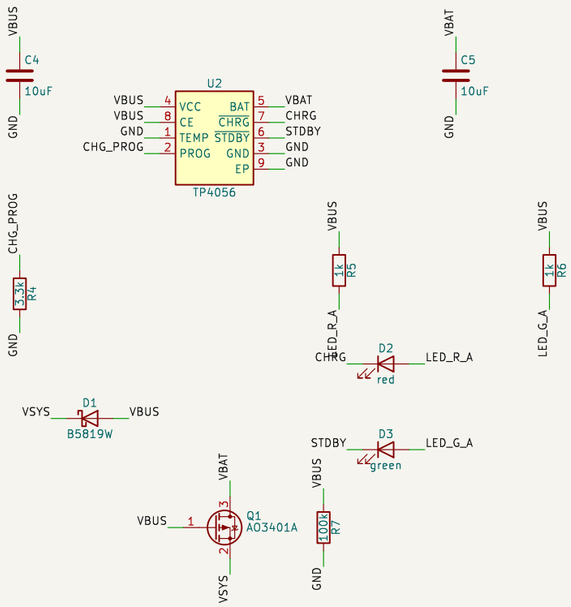
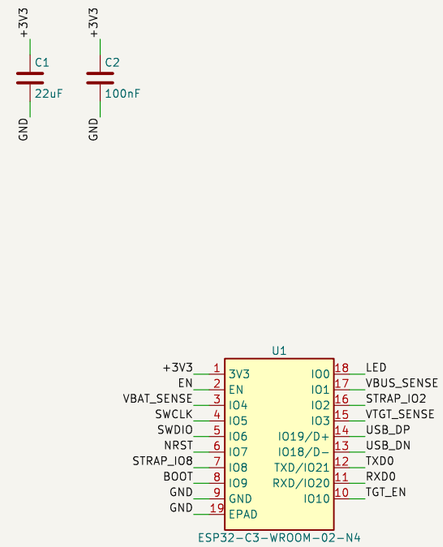
USB-C: Laden + Programmieren (native USB)



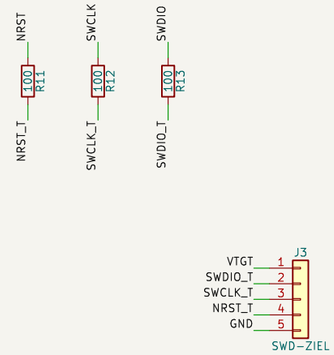
Lader TP4056 + Power-Path



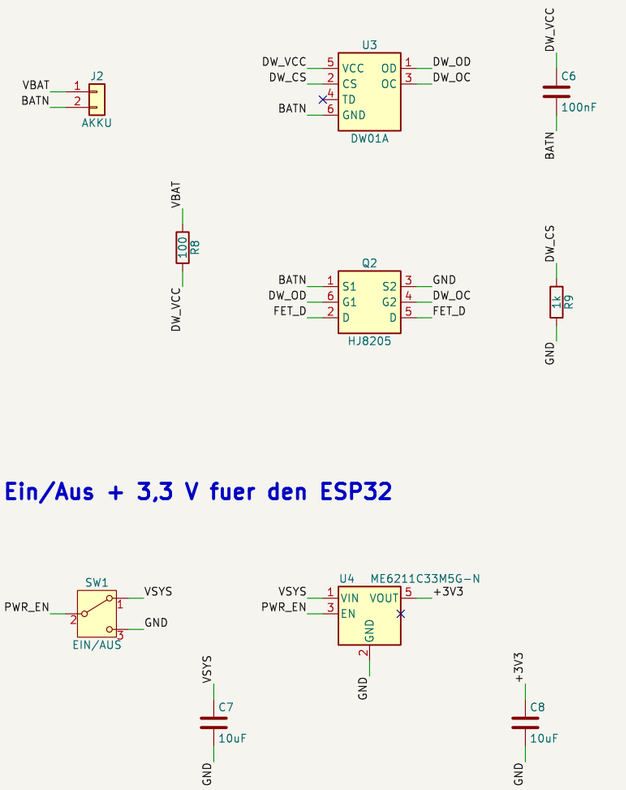
ESP32-C3-WROOM-02-N4



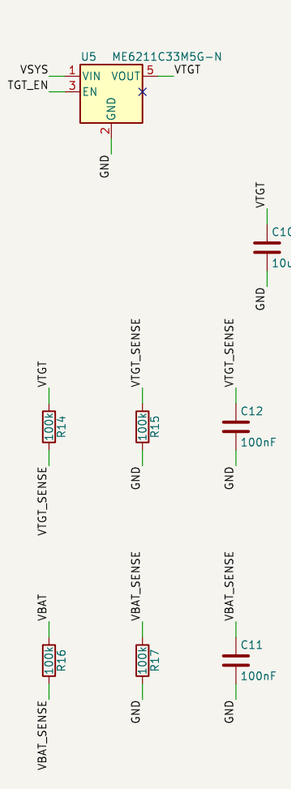
SWD zur Scooter-VCU



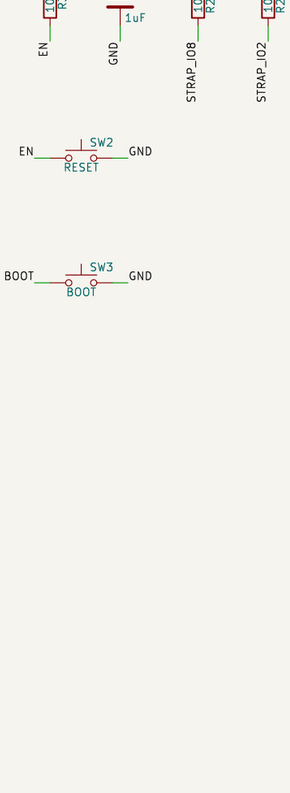
Akku 1S LiPo + Schutz (BMS)

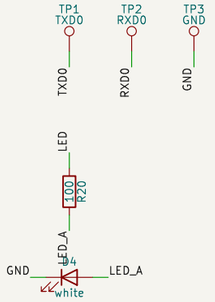


Schaltbare 3,3 V fuer die VCU + Messung



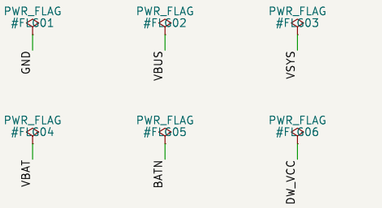
Ein/Aus + 3,3 V fuer den ESP32





Hinweise

Ladestrom R4 = 3,3k -> ca. 360 mA.
Akku < 400 mAh: R4 = 4,7k ... 10k.
Q1 + D1 = Power-Path: mit USB laeuft das System aus USB, der Akku wird nur geladen.
U5 schaltet die VCU-Versorgung (GPIO10): Firmware macht Power-Race automatisch.
VTGT_SENSE erkennt eine extern versorgte VCU, dann wird U5 nicht eingeschaltet.
SWD mit 100 Ohm Serien-R (Kurzschluss/ESD).
U6 VP an +3V3 (nicht VBUS): kein Rueckspeisen ueber den D+-Pull-up im Akkubetrieb.
IO2/IO8 (Strapping) per 10k auf High, IO9 = BOOT.



ESP32-C3 SWD-Programmer fuer AT32F415 VCUs der X3-Scooter-Familie
Generiert aus hardware/gen/circuit.py – nicht von Hand editieren, sondern circuit.py aendern
x3utils-esp32

Sheet: /		
File: x3tuner.kicad_sch		
Title: X3-Tuner – ESP32-C3 SWD-Programmer mit Akku		
Size: A3	Date: 2026-10-05	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1